Actividad 4.2. Modificación de un volumen EBS

Pau López Núñez (paulopnun@alu.edu.gva.es)

10 de noviembre de 2026

IES Juan de Garay (València). Curso de Especialización en Recursos y Servicios en la Nube. Módulo: Administración de sistemas y almacenamiento en la nube. UD04: Servicios de almacenamiento de bloques.

Resumen

El objetivo es ampliar el volumen raíz de una instancia EC2 Linux de 8 GB a 10 GB con la AWS CLI y después extender la partición y el sistema de archivos para que el sistema operativo vea el espacio nuevo. Antes de modificar el volumen se hace una copia de seguridad con un snapshot, que se borra al final cuando se comprueba que todo ha ido bien.

Se ha usado el Learner Lab de AWS Academy (us-east-1). La AWS CLI se ejecuta desde mi equipo con las credenciales del laboratorio en `~/.aws/credentials`. Cada paso está en un script (carpeta `scripts/`) que muestra el comando, lo ejecuta y guarda la salida en `evidencias/`; las capturas de este documento son esa salida real.

Para entrar en la instancia no se ha usado SSH: la instancia tiene el perfil `LabInstanceProfile`, así que se ejecutan los comandos con AWS Systems Manager (Run Command) como `ec2-user`. Así no hace falta abrir el puerto 22 ni tener la clave privada en el equipo.

Nombres de los recursos (tres letras del servicio + iniciales): instancia `ec2-pln` y snapshot `sna-pln`.

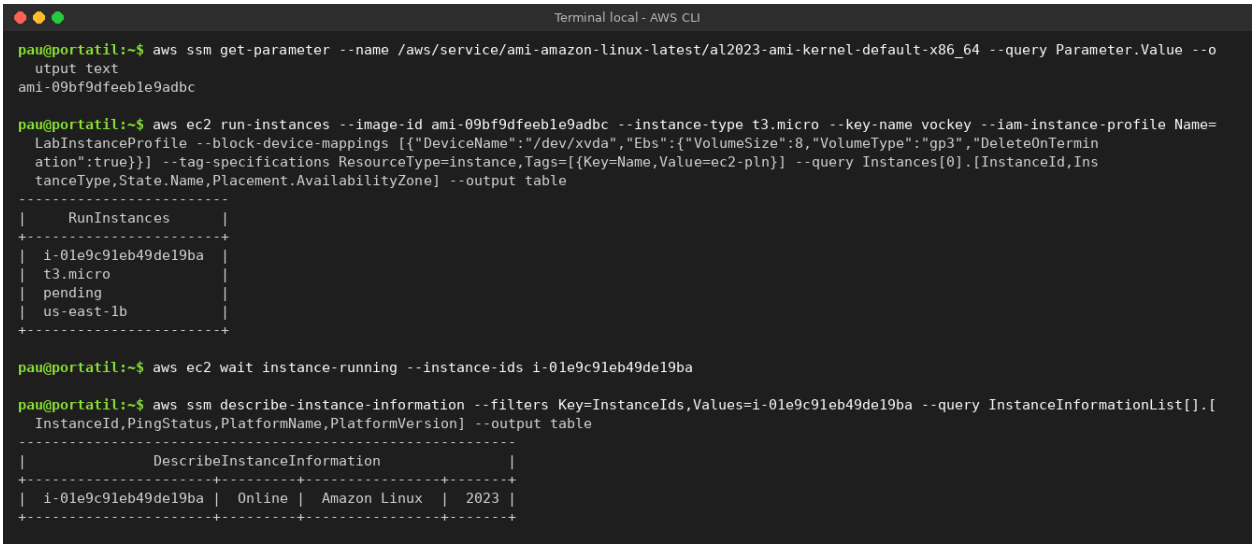
1. Crear la instancia EC2

Amazon Linux 2023 (la AMI más reciente se obtiene de Parameter Store), tipo `t3.micro`, clave `vockey`, volumen raíz de 8 GB y perfil de instancia `LabInstanceProfile`. El resto de opciones por defecto (VPC y grupo de seguridad por defecto). Script `01-crear-instancia.sh`:

```
AMI=$(aws ssm get-parameter \
  --name /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --query Parameter.Value --output text)

aws ec2 run-instances --image-id "$AMI" --instance-type t3.micro --key-name vockey \
  --iam-instance-profile Name=LabInstanceProfile \
  --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/xvda","Ebs":
{"VolumeSize":8,"VolumeType":"gp3","DeleteOnTermination":true}}]' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=ec2-pln}]'

aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$INSTANCIA"
```

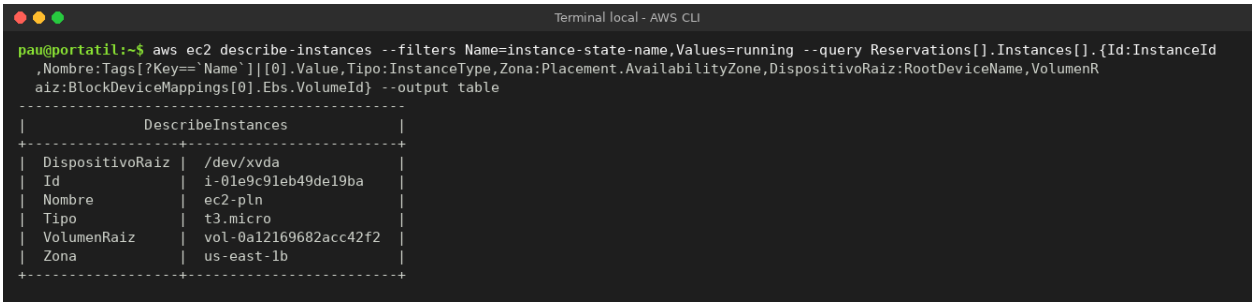


Instancia ec2-pln lanzada en us-east-1b y registrada en Systems Manager

2. Volumen raíz y zona de disponibilidad

Con `aws ec2 describe-instances` y una consulta `--query` se sacan solo los datos que interesan de las instancias en ejecución: el id del volumen raíz y la zona de disponibilidad.

```
aws ec2 describe-instances --filters Name=instance-state-name,Values=running \
  --query 'Reservations[].Instances[].{Id:InstanceId,Nombre:Tags[?Key==`Name`]|[0].Value,
           Tipo:InstanceType,Zona:Placement.AvailabilityZone,DispositivoRaiz:RootDeviceName,
           VolumenRaiz:BlockDeviceMappings[0].Ebs.VolumeId}' --output table
```



Volumen raíz vol-0a12169682acc42f2 en la zona us-east-1b

3. Información del volumen y de las particiones

`aws ec2 describe-volumes` confirma que es un volumen gp3 de 8 GiB, en uso (`in-use`), conectado como `/dev/xvda` a la instancia y que se borra al terminarla (`DeleteOnTermination: true`).

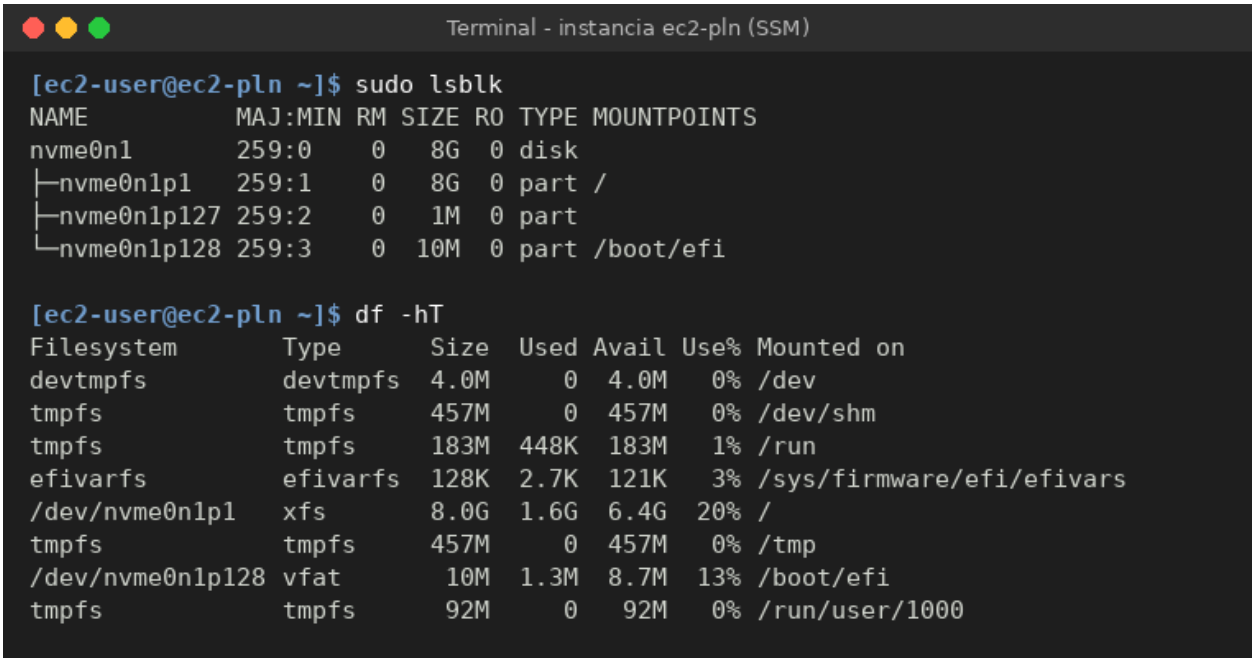
```
aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-0a12169682acc42f2
```

Terminal local - AWS CLI

```
pau@portatil:~$ aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-0a12169682acc42f2
{
    "Volumes": [
        {
            "AvailabilityZoneId": "use1-az4",
            "Iops": 3000,
            "VolumeType": "gp3",
            "MultiAttachEnabled": false,
            "Throughput": 125,
            "Operator": {
                "Managed": false,
                "HiddenByDefault": false
            },
            "VolumeArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:670655164748:volume/vol-0a12169682acc42f2",
            "OwnerId": "670655164748",
            "VolumeId": "vol-0a12169682acc42f2",
            "Size": 8,
            "SnapshotId": "snap-0d61d377e33b4d618",
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "State": "in-use",
            "CreateTime": "2026-11-10T15:46:10.392000+00:00",
            "Attachments": [
                {
                    "DeleteOnTermination": true,
                    "EbsCardIndex": 0,
                    "VolumeId": "vol-0a12169682acc42f2",
                    "InstanceId": "i-01e9c91eb49de19ba",
                    "Device": "/dev/xvda",
                    "State": "attached",
                    "AttachTime": "2026-11-10T15:46:10+00:00"
                }
            ],
            "Encrypted": false
        }
    ]
}
```

Detalles del volumen raíz

Dentro de la instancia, `sudo lsblk` muestra el disco `nvme0n1` de 8 GB con la partición raíz `nvme0n1p1` (8 GB, montada en `/`) y las particiones de arranque `nvme0n1p127` (BIOS) y `nvme0n1p128` (EFI). `df -hT` indica que el sistema de archivos raíz es XFS, con 8 GB en total, 1,6 GB usados y 6,4 GB libres.



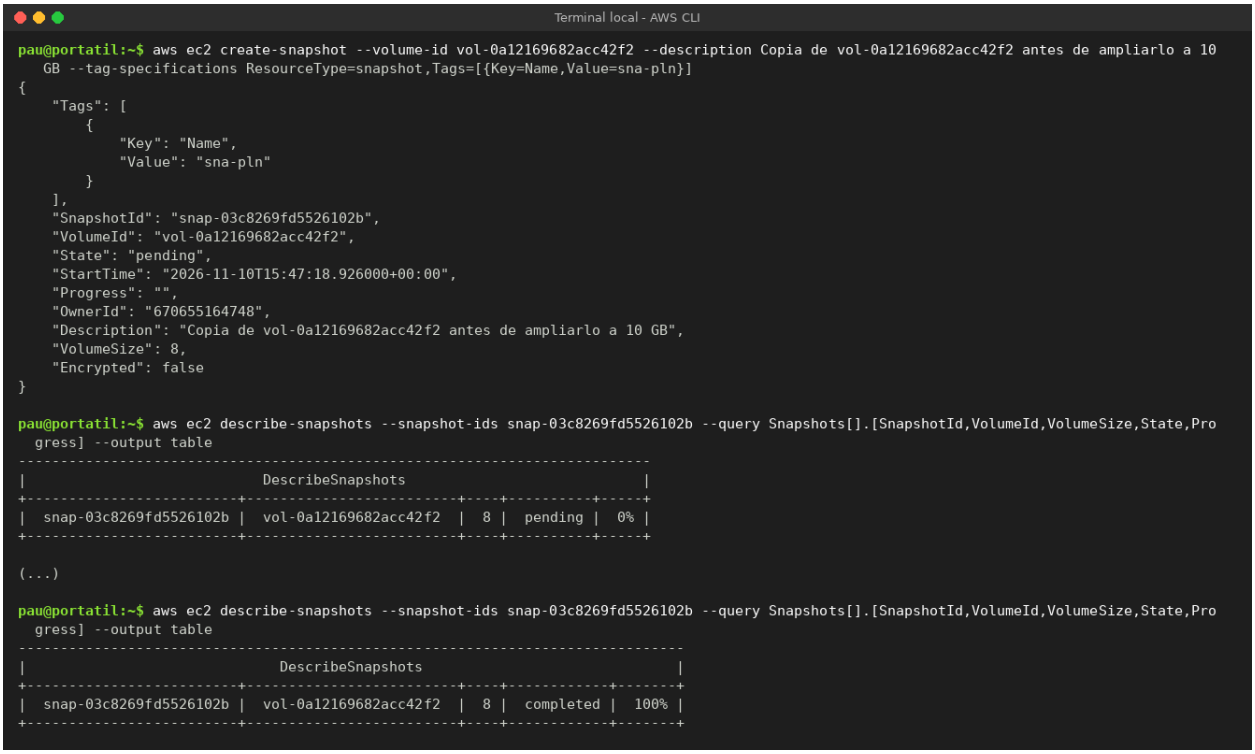
Particiones y espacio del volumen antes de modificarlo

4. Copia de seguridad (snapshot)

Antes de tocar el volumen se crea un snapshot y se espera a que esté completo consultando su estado con `describe-snapshots` (script `03-snapshot.sh`).

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-0a12169682acc42f2 \
  --description "Copia de vol-0a12169682acc42f2 antes de ampliarlo a 10 GB" \
  --tag-specifications 'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=Name,Value=sna-pln}]'

aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snap-03c8269fd5526102b \
  --query 'Snapshots[].[SnapshotId,VolumeId,VolumeSize,State,Progress]' --output table
```



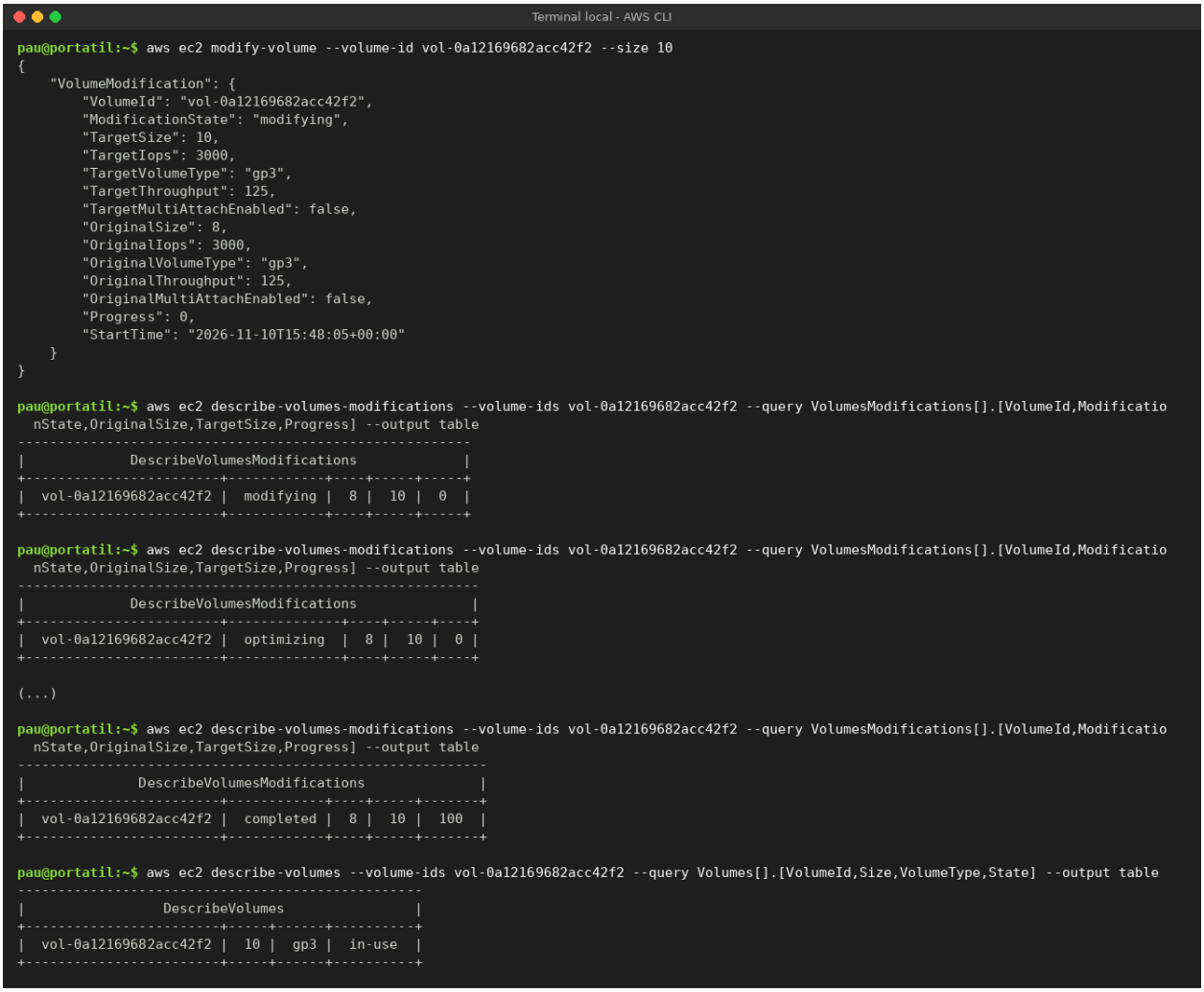
Snapshot sna-pln: de pending a completed (100 %)

5. Modificar el volumen a 10 GB

Con Elastic Volumes se cambia el tamaño sin parar la instancia ni desconectar el volumen. Se sigue el estado con `describe-volumes-modifications`: pasa por `modifying`, después `optimizing` y por último `completed` (script `04-modificar-volumen.sh`). Desde `optimizing` el tamaño nuevo ya se puede usar, pero se ha esperado a `completed` como pide el enunciado; tardó unos 5 minutos.

```
aws ec2 modify-volume --volume-id vol-0a12169682acc42f2 --size 10

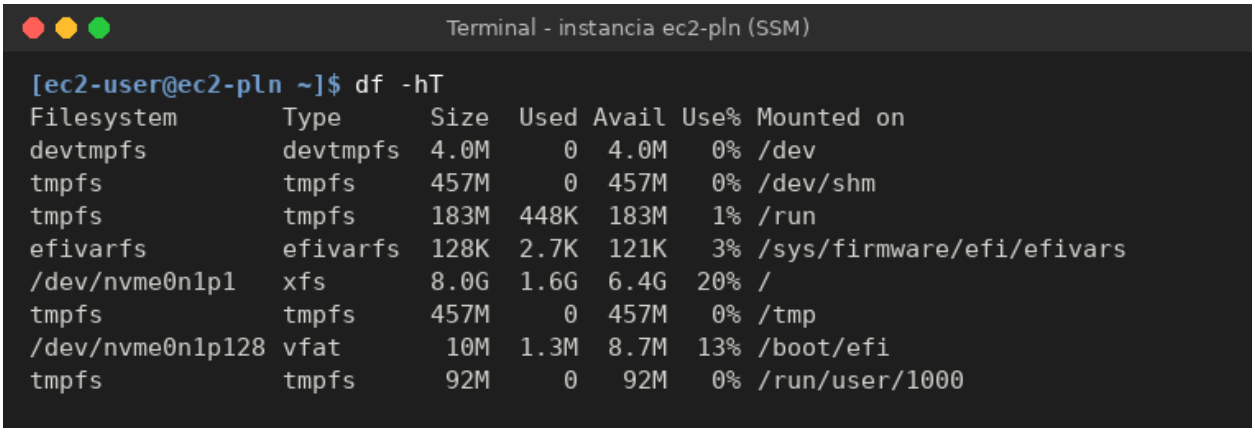
aws ec2 describe-volumes-modifications --volume-ids vol-0a12169682acc42f2 \
  --query 'VolumesModifications[].[VolumeId,ModificationState,OriginalSize,TargetSize,Progress]'
\
  --output table
```



Modificación del volumen: modifying, optimizing y completed; el volumen ya tiene 10 GiB

6. Ampliar la partición y el sistema de archivos

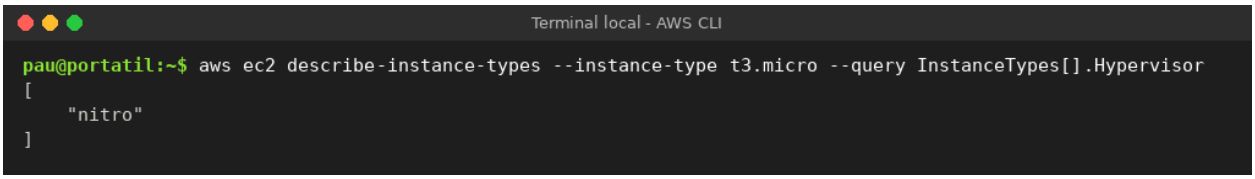
a) Aunque el volumen ya tiene 10 GB, `df -hT` sigue mostrando 8 GB en `/`: la partición y el sistema de archivos todavía tienen el tamaño antiguo.



El sistema de archivos raíz sigue en 8 GB

b) El tipo de instancia `t3.micro` usa el hipervisor Nitro, por eso el disco aparece como NVMe (`/dev/nvme0n1`) y no como `/dev/xvda` (que sería en Xen).

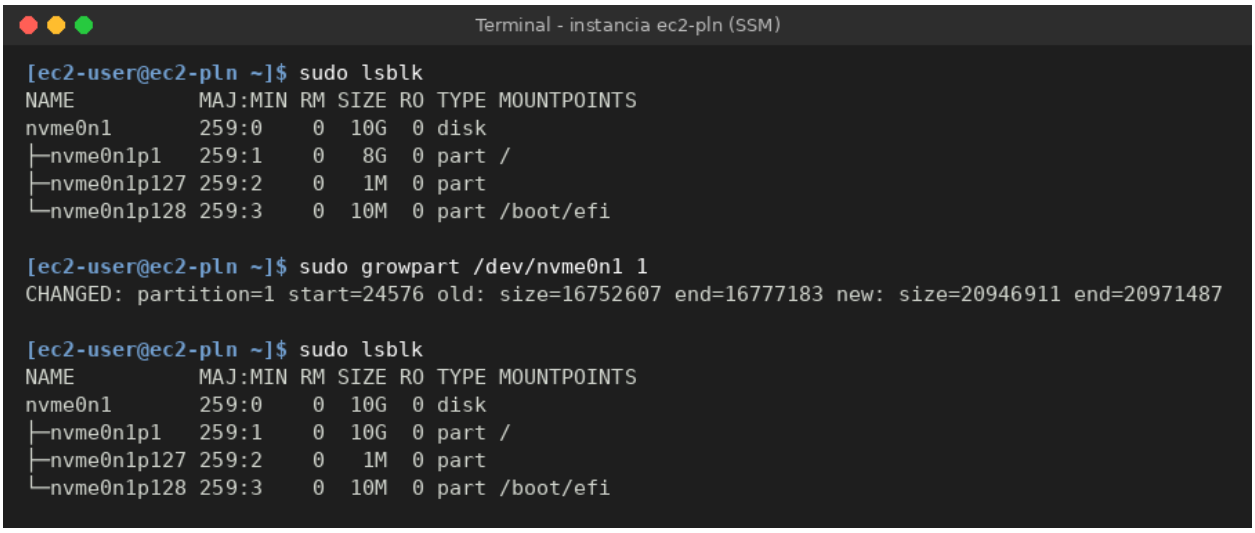
```
aws ec2 describe-instance-types --instance-type t3.micro --query "InstanceTypes[].Hypervisor"
```



t3.micro es una instancia Nitro

c y d) Se amplía la partición 1 con `growpart` y se comprueba con `lsblk` que `nvme0n1p1` pasa de 8 GB a 10 GB.

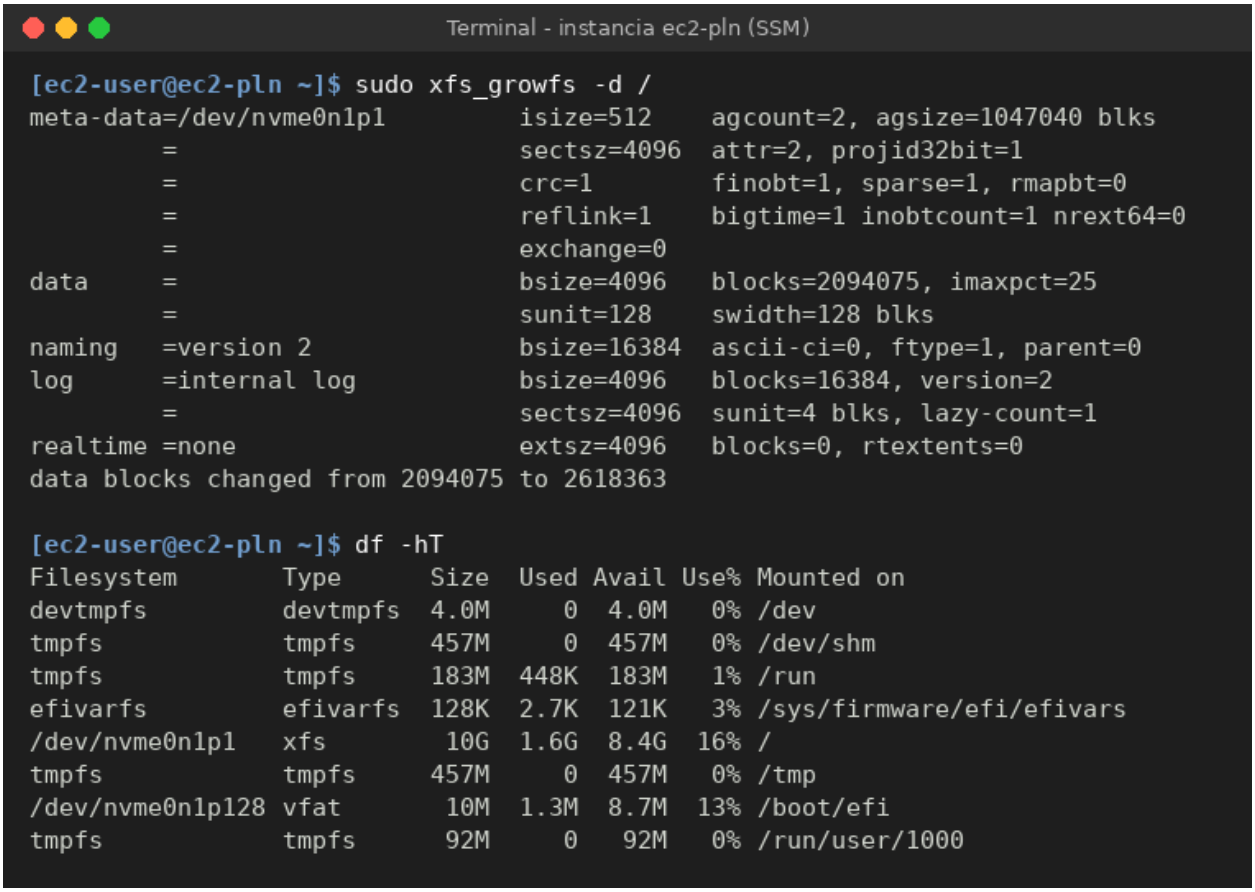
```
sudo growpart /dev/nvme0n1 1
sudo lsblk
```



La partición nvme0n1p1 pasa de 8G a 10G

e y f) El sistema de archivos es XFS, así que se amplía con `xfs_growfs -d /` (se hace con el sistema montado). Los bloques de datos pasan de 2.094.075 a 2.618.363 y `df -hT` ya muestra 10 GB en `/`, con 8,4 GB libres.

```
sudo xfs_growfs -d /
df -hT
```

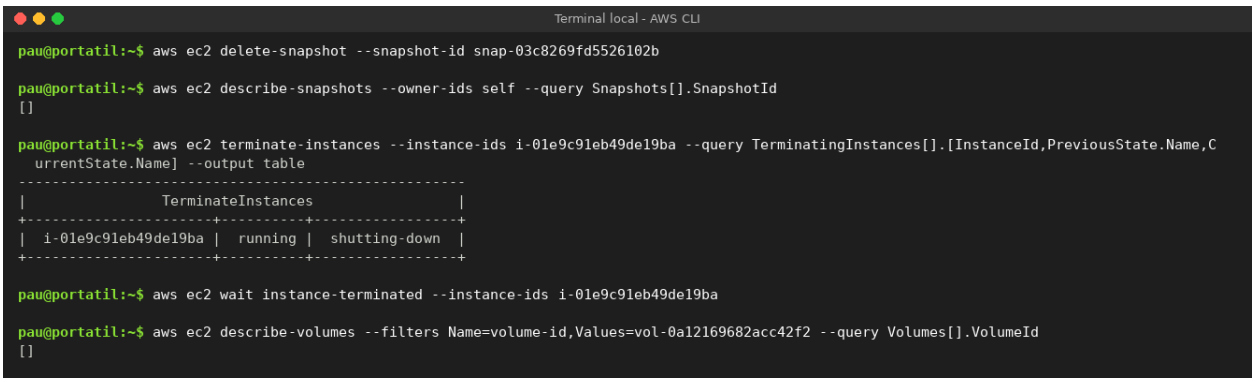


Sistema de archivos raíz ampliado a 10 GB

7. Borrar la copia de seguridad y limpiar

Como todo ha funcionado, se borra el snapshot. Después se termina la instancia para no gastar créditos; el volumen raíz desaparece con ella porque tenía `DeleteOnTermination` activado (script `05-limpiar.sh`).

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-03c8269fd5526102b
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-01e9c91eb49de19ba
aws ec2 wait instance-terminated --instance-ids i-01e9c91eb49de19ba
```



Snapshot borrado, instancia terminada y volumen eliminado

Conclusiones

- Ampliar un volumen EBS tiene dos partes: en AWS (`modify-volume`) y dentro del sistema operativo (partición y sistema de archivos). Si solo se hace la primera, el espacio nuevo no se puede usar.

- Todo el proceso se hace en caliente, sin parar la instancia ni desmontar `/`.
- Un volumen EBS se puede ampliar pero no reducir, y después de una modificación hay que esperar al menos 6 horas para hacer otra. Por eso conviene el snapshot previo.
- Los nombres de los dispositivos dependen del hipervisor: `/dev/nvme0n1` en Nitro y `/dev/xvda` en Xen.